



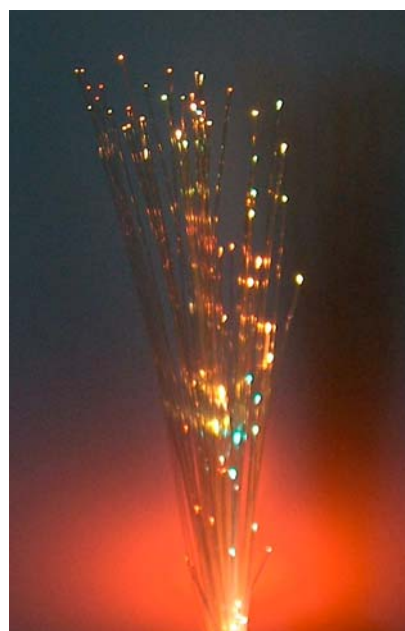
Stadt Zürich
Organisation und Informatik (OIZ)
Immobilien-Bewirtschaftung (IMMO)

OIZ
Pfingstweidstr. 85
CH-8022 Zürich

IMMO
Amtshaus III, Lindenhofstr. 21
CH-8021 Zürich

LWL-Richtlinien

Richtlinien
für Singlemode-Strecken
im WAN-Bereich



Autoren: Projektteam
LWL-Richtlinien

Version: 1.0
Dokumentdatum: 6. Juni 2007
Inkraftsetzung: 22. Juni 2007



Inhaltsverzeichnis

Herausgeber	4
Revisionsgeschichte	4
Zusammenfassung	5
Projektteam.....	5
Verdankung	5
1 Einführung	6
1.1 Zweck des Dokuments	6
1.2 Ziele	6
1.3 Inkraftsetzung.....	6
2 Rahmenbedingungen	7
2.1 Grundlagen	7
2.2 Geltungsbereich	7
2.3 Ausnahmen	7
2.4 Abgrenzung.....	7
2.5 Zuständigkeit.....	7
2.6 Nutzung von LWL-Strecken	7
2.7 Stand der Technik	8
2.7.1 Passive Komponenten.....	8
2.7.2 Aktive Komponenten	8
3 Elemente und Struktur.....	9
3.1 Grundelemente	9
3.2 Weitere Elemente.....	9
3.3 Typen von LWL-Strecken.....	10
3.4 Netzstruktur	11
3.5 Systemgrenze	11
3.6 Dimensionierung	12
3.7 Patch- und Anschlusskabel.....	12
3.8 Fasertyp	12
4 Anforderungen an LWL-Komponenten	13
4.1 LWL-Fasern	13
4.2 LWL-Kabel	13
4.3 LWL-Strecken	14
4.3.1 Generelle Anforderung	14
4.3.2 Dämpfung	14
4.3.3 Dispersion.....	14
4.3.4 Unterstützte Aktivtechnologien	15
4.4 LWL-Stecksystem	15
4.5 LWL-Kabelendverteiler (KEV)	15
4.6 LWL-Patchkabel.....	15
4.7 Spleissverbindungen.....	15



5	Ausführung der Installation	16
6	Beschriftung	17
6.1	Beschriftung generell	17
6.2	Tool	17
6.3	Prinzip	17
7	Messtechnik.....	19
7.1	Abnahmekontrolle	19
7.2	LWL-Messungen	19
7.2.1	Kalibrierung	19
7.2.2	Rückstreuung (OTDR)	19
7.2.3	Weitere Messungen.....	20
8	Dokumentation	21
8.1	Anlagedokumentation	21
8.2	Dokumentation der Messergebnisse.....	21
	Anhang	22
	Anhang A: Technische Grundlagen.....	23
A.1	LWL-Fasern	23
A.1.1	Wahl des Fasertyps.....	23
A.1.2	Farbcodes.....	23
A.2	Aktivtechnologien: Übersicht Ethernet	24
A.3	Aktivtechnologien: Gigabit Ethernet.....	25
A.4	Aktivtechnologien: 10 Gigabit Ethernet.....	26
A.5	Aktivtechnologien: 100 Gigabit Ethernet.....	27
	Anhang B: Referenzen	28
B.1	Allgemeine Referenzen.....	28
B.2	Normen	29
	Anhang C: Abnahmeprotokoll.....	30
	Anhang D: Abkürzungen und Fachbegriffe	34



© 2007 Stadt Zürich, IMMO / OIZ.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung der Urheber ist es nicht gestattet, die Richtlinien oder Teile daraus mit Hilfe irgendeines Verfahrens zu kopieren, zu vervielfältigen oder in Maschinensprache zu übertragen.

Herausgeber

OIZ

Pfingstweidstr. 85
Postfach
CH-8022 Zürich

Telefon 044 279 91 11
Fax 044 272 56 64
Web www.stadt-zuerich.ch/oiz

IMMO

Amtshaus III
Lindenhofstr. 21
Postfach
CH-8021 Zürich

Telefon 044 412 11 11
Fax 044 412 21 53
Web www.stadt-zuerich.ch/immo

Anregungen sind zu richten an immo-zueri@zuerich.ch mit dem Vermerk *LWL-Richtlinien*.

Revisionsgeschichte

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die verschiedenen Ausgaben dieses Dokuments:

Version	Datum	Änderungen
1.0	6. Juni 2007	Erste Ausgabe dieser Richtlinien.

Tabelle 1: Ausgaben dieses Dokuments.



Zusammenfassung

Dieses Dokument enthält Richtlinien für die Planung und Ausführung von Singlemode-Glasfaserverbindungen im WAN-Bereich.

Mit diesen Richtlinien soll erreicht werden, dass LWL-Verbindungen im WAN-Bereich

- kostenoptimiert erstellt und betrieben werden.
- die Anforderungen bezüglich Funktion, Qualität und Dokumentation erfüllen.
- eine Nutzungsdauer von mindestens 15 Jahren haben.
- internationalen Normen entsprechen.

Die zentralen Anforderungen dieser Richtlinien sind:

- Es werden Singlemodedefasern gemäss ITU-T Rec. **G.652.D** eingesetzt.
- Die Dämpfung von LWL-Strecken muss geringer als die Planungsämpfung sein.
- Es wird das Stecksystem **E-2000 APC** mit 8 Grad Schrägschliff eingesetzt.
- Die Ausführung der LWL-Installation soll gemäss LWL-Handbuch des ewz [1] erfolgen.
- An jeder Strecke wird eine zweiseitige OTDR-Messung bei 1310 nm und 1550 nm durchgeführt.

Projektteam

Diese Richtlinien wurden von folgendem Projektteam erarbeitet:

- Urs Hänseler, OIZ (Projektleiter).....urs.haenseler@zuerich.ch
- Andreas Kalasch, OIZ.....andreas.kalasch@zuerich.ch
- Ulrich Torgler, IMMO.....ulrich.torgler@zuerich.ch
- Martin Saner, SNT.....martin.saner@snt.ch

Im erweiterten Projektteam haben mitgearbeitet:

- Reto Aus der Au, IMMO.....reto.ausderau@zuerich.ch
- Felix Uttinger, OIZ.....felix.uttinger@zuerich.ch

Verdankung

Das Projektteam dankt Herrn Alex Gretener, ewz, und seinem Team für die zahlreichen Unterlagen im LWL-Handbuch [1], welches für dieses Projekt zur Verfügung gestellt wurde.



1 Einführung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument enthält Richtlinien für die Planung und Ausführung von Glasfaserstrecken im WAN-Bereich. Diese werden für standortübergreifende Netzwerkverbindungen genutzt.

Das Dokument richtet sich an

- Projektleiter von Organisation und Informatik Zürich (OIZ)
- Projektleiter der Immobilien-Bewirtschaftung (IMMO)
- Projektleiter des Amts für Hochbauten (AHB)
- Planer und Ingenieure, welche Glasfaserstrecken im Auftrag der Stadt Zürich projektieren und ausschreiben.
- Unternehmer, welche Glasfaserstrecken im Auftrag der Stadt Zürich neu erstellen, umlegen oder reparieren.
- Anbieter und Nutzer von Dark-Fiber-Verbindungen.

Das Dokument soll in der Praxis einfach anwendbar sein. Es soll Bestandteil von Ausschreibungen sein können. Sinngemäss soll es auch bei der Miete von Dark-Fiber-Verbindungen zur Anwendung kommen.

Im Gegensatz zum LWL-Handbuch des ewz [1] gehen diese Richtlinien weniger stark ins Detail, sondern konzentrieren sich auf die zentralen Anforderungen.

1.2 Ziele

Mit diesen Richtlinien sollen folgende Ziele erreicht werden:

Die LWL-Verbindungen im WAN-Bereich

- können kostenoptimiert erstellt und betrieben werden.
- erfüllen die funktionalen Anforderungen.
- erfüllen die Anforderungen an Qualität und Dokumentation.
- haben eine Nutzungsdauer von mindestens 15 Jahren.
- entsprechen internationalen Normen.
- sind einheitlich ausgeführt und weisen eine geringe Produktvielfalt auf.

1.3 Aktualisierung

Dieses Dokument wird ca. alle 3-4 Jahre aktualisiert.



2 Rahmenbedingungen

Dieses Kapitel hält die massgebenden Rahmenbedingungen für diese Richtlinien fest.

2.1 Grundlagen

Diese Richtlinien beruhen auf folgenden Grundlagen:

- LWL-Handbuch ewz [1]
- Richtlinien Kommunikationsverkabelung [2]
- Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude [3]
- Richtlinien für Kommunikationsräume [4].

2.2 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für alle LWL-Verbindungen, die von der Stadt Zürich erstellt oder genutzt werden.

2.3 Ausnahmen

Ausnahmen von diesen Richtlinien sind nur mit Zustimmung der Abteilung *Operations Telekommunikation (HA-O/T)* der OIZ zulässig.

2.4 Abgrenzung

Diese Richtlinien beschreiben ausschliesslich *standortübergreifende* LWL-Strecken, also Strecken im WAN-Bereich. LWL-Verbindungen auf Arealen oder innerhalb von Gebäuden werden in den UKV-Richtlinien [2] und [3] beschrieben.

Diese Richtlinien beschreiben ausschliesslich *fest installierte*, passive Komponenten. LWL-Verstärker (EDFA, Raman Amplifier) sollen nicht Teil der festen Installation sein und werden daher nicht behandelt.

2.5 Zuständigkeit

Bei der Planung und Realisierung von LWL-Verbindungen arbeiten die zuständigen Projektleiter von AHB, IMMO und OIZ eng zusammen.

2.6 Nutzung von LWL-Strecken

Angeichts der angestrebten Lebensdauer (vgl. Abschnitt 1.2, S. 6) sollen die LWL-Strecken für eine möglichst universelle Nutzung geplant und realisiert werden.

Aktuell (2007) stehen folgende Nutzungsarten im Vordergrund:

- Gigabit Ethernet als Standardnutzung
- 10 Gigabit Ethernet (erste operative Verbindungen)
- 2-Mbit/s-Verbindungen für ISDN-Primäranschlüsse
- CWDM-Verbindungen mit Gigabit Ethernet (CWDM: Coarse Wavelength Division Multiplexing)



Absehbar sind folgende künftigen Nutzungsarten:

- 10 Gigabit Ethernet als Standardnutzung
- evtl. 40-Gbit/s-Verbindungen
- 100 Gigabit Ethernet
- DWDM-Verbindungen.

2.7 Stand der Technik

2.7.1 Passive Komponenten

Fasern: Aktuelle Singlemodefasern zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Kein Wasser-Peak, dadurch nutzbar in einem grossen Wellenlängenbereich von 1310 nm bis 1625 nm
- Dispersions-Parameter werden immer wichtiger bei hohen Datenraten:
 - *Chromatic Dispersion (CD)*
 - *Polarization Mode Dispersion (PMD)*.

Stecksysteme: Die heute eingesetzten Systeme sind auf einem hohen Stand (geringe Dämpfung, hoher Return Loss). Sie werden kontinuierlich weiterentwickelt. In den letzten Jahren waren aber – im Gegensatz zu den Fasern – keine markanten Verbesserungen zu verzeichnen.

2.7.2 Aktive Komponenten

Aktivkomponenten in der Datenkommunikation haben heute fast ausnahmslos Ethernet-Schnittstellen. Ethernet umfasst viele Technologievarianten, aktuell mit Datenraten von 10 Mbit/s bis 10 Gbit/s.

Im WAN-Bereich haben vor allem folgende Varianten eine Bedeutung:

- Gigabit Ethernet gemäss 1000Base-LX (vgl. Anhang, S. 25)
- 10 Gigabit Ethernet gemäss 10GBase-LR und 10GBase-ER (vgl. Anhang, S. 26).

Inzwischen hat der IEEE bereits mit der Standardisierung von 100 Gigabit Ethernet begonnen und eine *Higher Speed Study Group* (HSSG) gegründet (vgl. Anhang, S. 27).

Der künftige Standard – geplant für das Jahr 2010 – soll primär auf Glasfasern als Übertragungsmedium beruhen.

3 Elemente und Struktur

Dieses Kapitel beschreibt stark vereinfacht Elemente und Struktur einer LWL-Verkabelung.

3.1 Grundelemente

Abbildung 1 zeigt die Grundelemente einer LWL-Verkabelung:

- **Faserstrecke:** das einfachste Element, eine einfache Faser von A nach B. Sie endet auf beiden Seiten auf einem Mittelstück.
- **LWL-Verbindung:** eine Gruppe von mehreren Faserstrecken von A nach B.

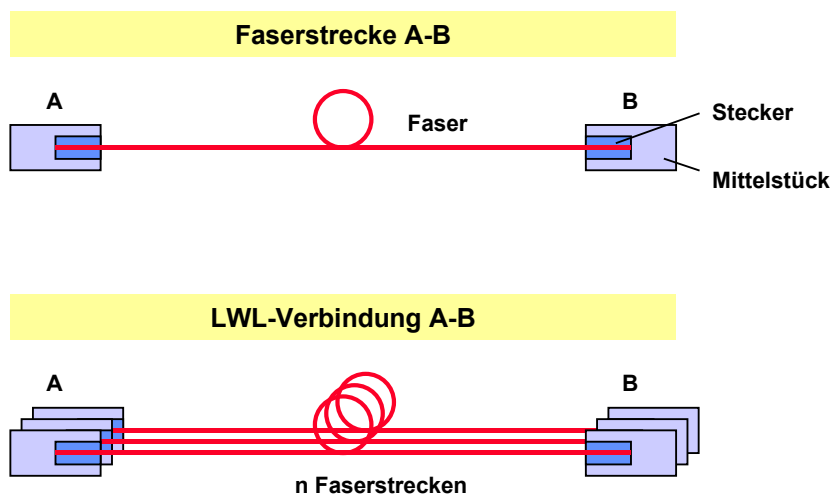


Abbildung 1: Grundelemente einer LWL-Verkabelung.

3.2 Weitere Elemente

Wie Abbildung 2 zeigt, werden folgende Elemente unterschieden:

- **LWL-Verteiler:** Der Endpunkt einer LWL-Verbindung, er besteht aus einem oder mehreren Verteilerschränken (Racks).
Ein Spezialfall ist ein LWL-Verteiler, zu dem nur *eine* LWL-Verbindung führt. Er wird als *LWL-Anschlusskasten* bezeichnet.
- **LWL-Rack:** Ein LWL-Rack ist ein 19-Zoll-Schrank.
- **Kabelendverteiler (KEV):** Ein optisches Patchpanel (19-Zoll-Element) in einem Verteilerschrank mit einer bestimmten Anzahl LWL-Mittelstücke, auf denen die Fasern enden.
- **LWL-Faser:** eine einzelne Faser, die Teil eines Kabels ist.
- **LWL-Kabel:** Ein optisches Kabel mit einer bestimmten Anzahl Fasern. Die Teilstücke eines Kabels zwischen Schächten werden als *Kabel-Abschnitte* bezeichnet.
- **Schacht:** Ein abgeschlossener Hohlraum im Boden, in dem sich eine Muffe oder eine LWL-Kabelschleife befindet.
- **Muffe:** enthält Spleisskassetten bei Verzweigungen.

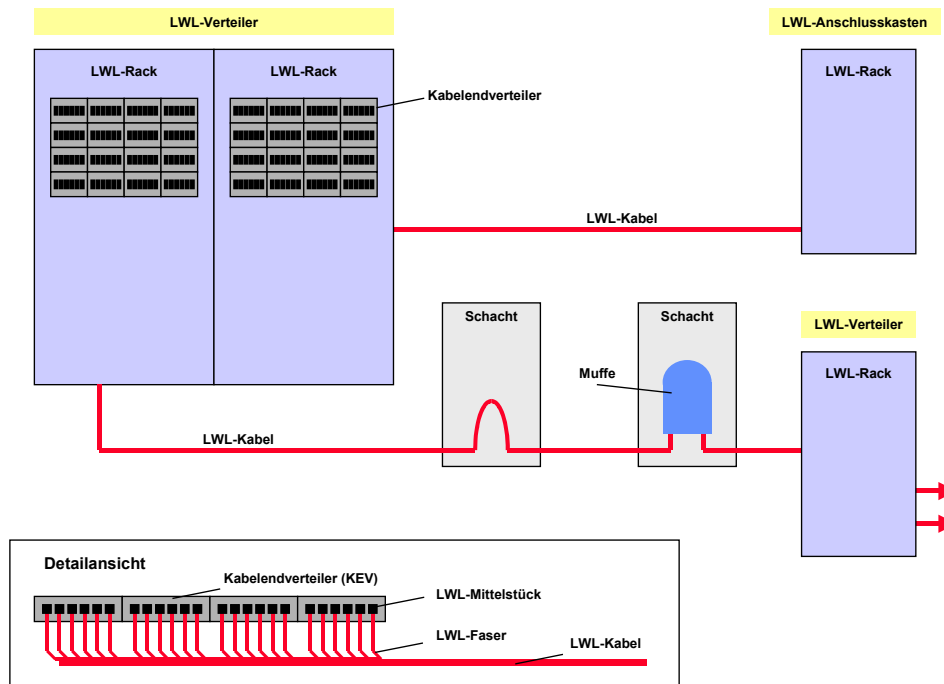


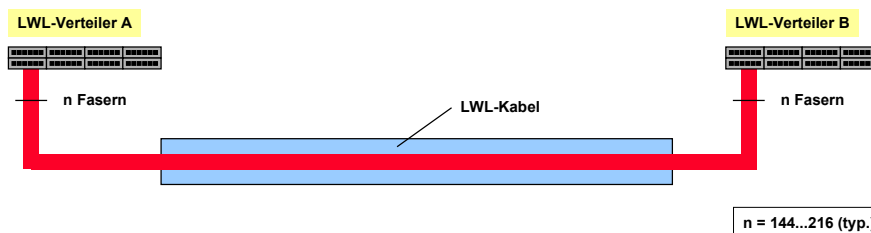
Abbildung 2: Funktionale Elemente.

3.3 Typen von LWL-Strecken

Wie Abbildung 3 zeigt, werden folgende 2 Fälle unterschieden:

- **LWL-Strecke ohne Abzweigung**
Sie bildet *eine* LWL-Verbindung, die Verbindung A-B mit n Fasern.
- **LWL-Strecke mit Abzweigung**
Sie bildet 3 LWL-Verbindungen: die LWL-Verbindung A-B (n-k Fasern), die LWL-Verbindung A-C (k Fasern) und die LWL-Verbindung B-C (k Fasern).

a) LWL-Strecke ohne Abzweigung



b) LWL-Strecke mit Abzweigung

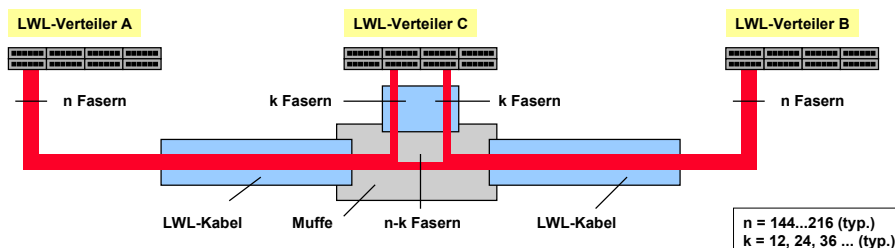


Abbildung 3: Die 2 Arten von LWL-Strecken.

3.4 Netzstruktur

Abbildung 4 zeigt – stark vereinfacht – die Struktur des LWL-Netzes. Sie lässt sich wie folgt charakterisieren:

- Sie besteht aus LWL-Verteilern und LWL-Verbindungen.
- Zu jedem LWL-Verteiler führt mindestens eine LWL-Verbindung.
- Grössere LWL-Verteiler sind vermascht, d. h. sie sind an mindestens 2 LWL-Verbindungen angeschlossen.
- LWL-Anschlusskästen werden sternförmig erschlossen, d. h. sie sind nur an eine LWL-Verbindung angeschlossen.

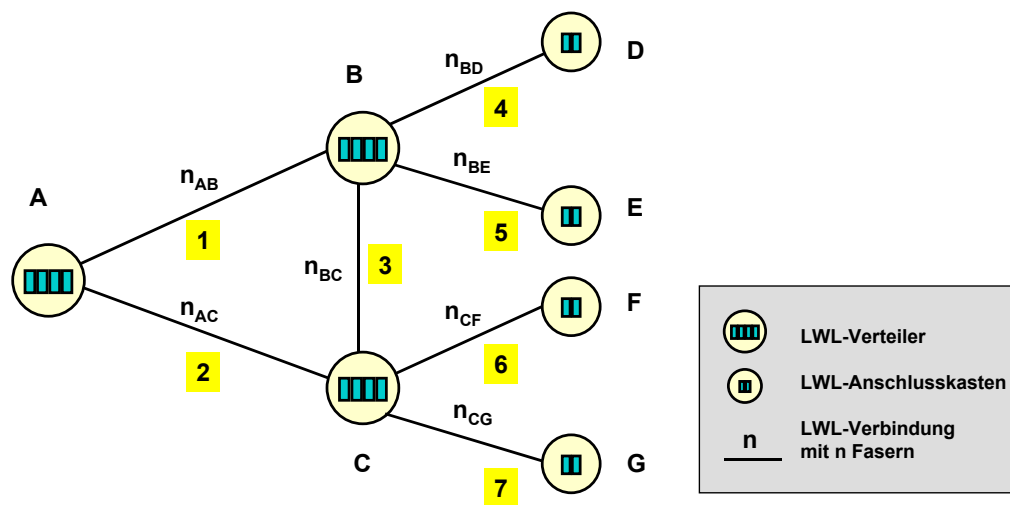


Abbildung 4: Struktur des LWL-Netzes.

Wie Tabelle 2 zeigt, lässt sich diese Struktur für betriebliche Belange abbilden auf eine Tabelle von LWL-Verbindungen. Jede LWL-Verbindung ist definiert durch ihre 2 Endpunkte und die Anzahl Fasern dazwischen.

LWL-Verbindung	Endpunkt 1	Endpunkt 2	Anzahl Fasern
1	A	B	n_{AB}
2	A	C	n_{AC}
3	B	C	n_{BC}
4	B	D	n_{BD}
5	B	E	n_{BE}
6	C	F	n_{CF}
7	C	G	n_{CG}

Tabelle 2: Darstellung des LWL-Netzes in Tabellenform.

3.5 Systemgrenze

Jede Faserstrecke endet beidseitig auf dem Stecksystem (Mittelstück) im Kabelendverteiler.

3.6 Dimensionierung

Die genaue Dimensionierung von LWL-Verbindungen wird im Rahmen der Detailplanung eines konkreten Projekts festgelegt. Dabei gilt:

- Zwischen LWL-Verteilern werden in der Regel LWL-Kabel mit 144 Fasern verlegt.
- Zu LWL-Anschlusskästen werden in der Regel LWL-Kabel mit 12 Fasern verlegt.
- Für Abzweigungen werden in der Regel LWL-Kabel mit 24 Fasern eingesetzt (12 Fasern hin, 12 Fasern zurück).

3.7 Patch- und Anschlusskabel

Für Patch- und Anschlusskabel gilt:

Patchkabel: Sie dienen dazu, 2 Faserstrecken passiv zusammenzukoppeln. Sie gehören daher ebenfalls zur LWL-Verkabelung. Ihre Eigenschaften werden in Abschnitt 4.7 (S. 15) spezifiziert.

Anschlusskabel: Sie dienen dazu, eine Faserstrecke mit dem Eingangsport einer Aktivkomponente zu verbinden. Oft sind sie mit unterschiedlichen Stecksystemen an den beiden Enden versehen (Hybridkabel). Sie gehören zur entsprechenden Aktivkomponente, *nicht* zur LWL-Verkabelung.

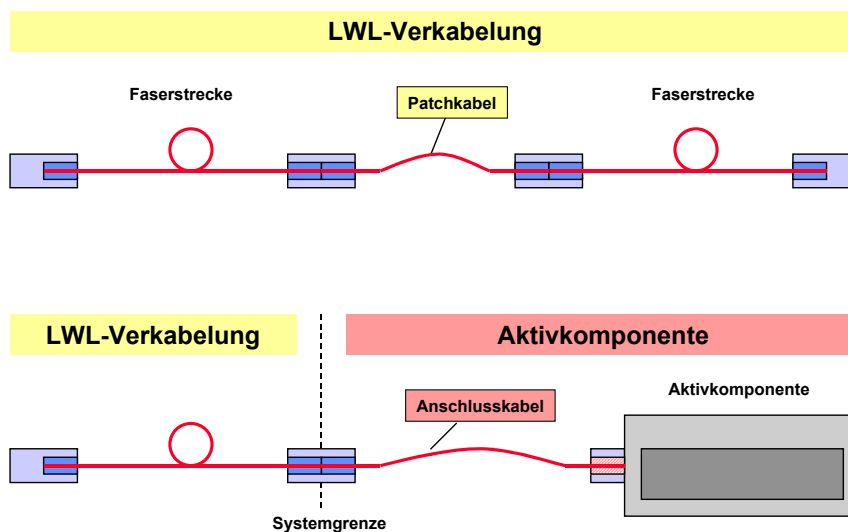


Abbildung 5: Patch- und Anschlusskabel.

3.8 Fasertyp

Im Rahmen dieser Richtlinien wird davon ausgegangen, dass alle Faserstrecken aus Fasern des gleichen Typs (vgl. Abschnitt 4.1, S. 13) bestehen.

Fasern zur Dispersionskompensation (DCF = *Dispersion Compensating Fiber*) sollen *nicht* Teil der festen Installation sein.



4 Anforderungen an LWL-Komponenten

Dieses Kapitel enthält Anforderungen an die LWL-Komponenten, also insbesondere an Fasern, Kabel und Stecksysteme. Es werden ausschliesslich Singlemode-Komponenten spezifiziert.

4.1 LWL-Fasern

Die LWL-Fasern müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Die Spezifikationen von Abschnitt 9.4 der Norm ISO/IEC 11801 [17] sollen eingehalten werden.
- Es sollen Singlemodefasern vom Typ **G.652.D** gemäss [8] eingesetzt werden. (Die Norm G.652 verweist auf IEC 60793-2-50 [11].)
- Die Fasereigenschaften müssen durch ein Prüfzertifikat nachgewiesen werden.

4.2 LWL-Kabel

Die LWL-Kabel müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Die Anforderungen von Abschnitt 9.4 von ISO/IEC 11801:2002 [17] sollen eingehalten werden.
- Kabelaufbau gemäss IEC 60794-2 [12] (Indoor) bzw. IEC 60794-3 [13] (Outdoor).
- Brandverhalten: halogenfrei gemäss IEC 60754-2 [10], flammwidrig gemäss IEC 60332 [9], geringe Rauchdichte gemäss IEC 61034 [14].
- Metallfreie Konstruktion
- PE-Aussenmantel mit Zugentlastung
- Nagetierschutz
- **geeignet für den vorgesehenen Verwendungszweck:** Der Auftraggeber informiert den Unternehmer über die zu erwartenden Umweltbedingungen. Der Unternehmer bietet ein LWL-Kabel an, dass unter diesen Bedingungen die vorgesehene Lebensdauer erreicht.
- querwasserdicht oder Dampfsperre, längswasserdicht
- Gel darf nicht auslaufen
- Querdruckfestigkeit > 150 N/cm
- Biegeradius bei Verlegung < 50 cm
- Minimale Verlegetemperatur 0 °C
- Temperaturbereich Betrieb -20 °C bis 60 °C
- Farbcode für Fasern und Bündeladern: gemäss [1], vgl. Anhang S. 23; (Grund: Kompatibilität zum LWL-Netz des ewz)
- Zugfestigkeit: geeignet für geplante Verlegungsart, mindestens 2500 N.
- Die Kabeleigenschaften sollen durch ein Zertifikat nachgewiesen werden.



4.3 LWL-Strecken

Diese Anforderungen gelten für sämtliche Faserstrecken der LWL-Verkabelung.

4.3.1 Generelle Anforderung

Die LWL-Strecken müssen die Anforderungen von Kapitel 8, *Performance of Optical Fibre Cabling*, von ISO/IEC 11801 [17] erfüllen.

4.3.2 Dämpfung

Die Dämpfung muss kleiner sein als die *Planungsdämpfung A*. Diese ist gegeben durch (vgl. Anhang I.1 von G.652 [8]):

$$A = \alpha L + \alpha_s x + \alpha_c y$$

dabei sind:

A	Planungsdämpfung [dB]
α	Dämpfungsbelag der Faser [dB/km]
L	Länge der Faserstrecke [km]
α_s	Mittelwert der Spleissdämpfung [dB]
x	Anzahl Spleissverbindungen
α_c	Mittelwert der Steckerdämpfung [dB]
y	Anzahl Steckverbindungen

Begründung: Die Planungsdämpfung wird ermittelt, damit schlechte Spleissungen oder unzulässig enge Biegeradien entdeckt werden.

Beispiel: Singlemode-Faserstrecke (vgl. Abbildung 1, S. 9) bei 1310 nm, Strecke von 10 km Länge, an jedem Ende ein Stecker angespleisst, sonst keine Spleissverbindungen.

Faserdämpfung (G.652.D) < 0,4 dB/km, Spleissdämpfung < 0,1 dB,
Steckerdämpfung < 0,4 dB:

→ die Planungsdämpfung beträgt:

$$A = 4 \text{ dB} + 0,2 \text{ dB} + 0,8 \text{ dB} = \mathbf{5 \text{ dB}}$$

4.3.3 Dispersion

Die Anforderungen bezüglich Dispersion ergeben sich aus der geplanten Nutzung der LWL-Strecke. Das heisst

- *Chromatic Dispersion (CD)*
- *Polarization Mode Dispersion (PMD)*

müssen so gering sein, dass die Nutzungsarten gemäss Abschnitt 4.4 (S. 15) möglich sind. Insbesondere müssen Gigabit Ethernet und 10 Gigabit Ethernet unterstützt werden.

Bei der Nutzung von Dark-Fiber-Strecken werden die Anforderungen bezüglich Dispersion projektspezifisch festgelegt.



4.4 Unterstützte Aktivtechnologien

Sämtliche LWL-Strecken müssen folgende Übertragungstechnologien unterstützen:

- **Gigabit Ethernet**
 - 1000Base-LX: mindestens 5 km
 - 1000Base-ZX: mindestens 50 km
(proprietäre Technologie, für spezielle Anwendungsfälle)
- **10 Gigabit Ethernet**
 - 10GBASE-LR: mindestens 10 km
 - 10GBASE-ER: mindestens 40 km
- **100 Gigabit Ethernet**

Die Unterstützung von 100 Gigabit Ethernet wird angestrebt. Sobald ein Standard vorliegt, wird er in diese Anforderungsliste aufgenommen.

4.5 LWL-Stecksystem

Das LWL-Stecksystem soll folgende Anforderungen erfüllen:

- **E-2000-Stecksystem** mit 8 Grad Schrägschliff (APC: Angled Physical Contact) gemäss IEC 61754-15 [15] (Type LSH) bzw. CECC 86 275-802 [16] (LSH-HRL)
- Einfügedämpfung: $\leq 0,4$ dB
- Return Loss: ≥ 70 dB
- Repetibilität: besser als $\pm 0,2$ dB
- Farbe: grün

4.6 LWL-Kabelendverteiler (KEV)

Die Kabelendverteiler sollen folgende Anforderungen erfüllen:

- Konstruktion: 19-Zoll-Einschub, Höhe = 1 HE
- Packungsdichte von 24 Mittelstücken pro Höheneinheit
- ausziehbare Ausführung (erlaubt den Zugang zur Spleisskassette im Betrieb)

4.7 LWL-Patchkabel

Für Patchkabel gelten folgende Anforderungen:

- Fasertyp: wie fest installierte Fasern gemäss Abschnitt 4.1 (S. 13).
- Stecksystem: wie fest installiertes Stecksystem gemäss Abschnitt 4.5.
- Farbe: **gelb**

4.8 Spleissverbindungen

Die maximal zulässige Dämpfung von geschweissten Spleissverbindungen beträgt 0,1 dB. Mechanische Spleissverbindungen werden *nicht* eingesetzt.



5 Ausführung der Installation

Die praktische Ausführung der Installation soll gemäss LWL-Handbuch des ewz [1] erfolgen. Es ist jeweils die aktuelle Ausgabe zu verwenden.

Tabelle 3 zeigt eine Zusammenstellung wichtiger Themenbereiche.

Beschrieb	Dok-Nummer	Kapitel
Netzaufbau	00001-03-2002	4
Patching am FMDf	00003-05-2002	3
Netzbau, Faserzahl	00005-03-2003	4
Wann VK oder FMDf?	00006-01-2003	4
Montage der Etiketten	00007-03-2003	3
Abdichtung der Hauseinführung	00008-06-2003	4
Kabelabnahme im Werk	00009-06-2003	2
Prozess Kabelabnahme	00010-06-2003	2
Schlaufenlänge	00011-08-2003	4
Bilddokumentation Schacht und Muffe	00012-10-2003	4
Anleitung zur Beschriftung der KTN-Kabel	00015-02-2004	4
Anleitung zur Kabelaufnahme im Schacht	00016-02-2004	4
Anleitung zu Spleissarbeiten in Schacht	00017-03-2004	3
IL-Messung (IL: Insertion Loss)	00019-09-2004	1
Grundregeln für Spleissarbeiten	00020-09-2004	1
PMD- und CD-Messung	00021-09-2004	1
Messberichte	00022-09-2004	1
Grundwerte Glasfaser	00023-09-2004	1
Fasercode und Kabelaufbau	00024-10-2004	1
Grundlagen KBZ	00025-11-2004	3
Kabelvorbereitung im FMDf	00027-12-2004	3
Spleissbox für FMDf	00028-12-2004	3
Kabelführung Rack FMDf	00029-12-2004	3
Belegung FMDf-Schrank	00030-12-2004	3
Brechen von Fasern im Loop	00031-02-2005	1
Stecker und Assemblies	00033-05-2005	2
Montage Aluplatte mit KTN-Nr. an Rack/ Wandkasten	00034-05-2005	4
Auflegen des LWL-Kabel in TS auf Kabelhalter	00035-05-2005	4
Montage Wandverteiler	00036-06-2005	4
Aufteilung der LWL-Fasern in Muffe	00037-06-2005	4
Fotodokumentationen	00038-07-2005	4
Muffenaufbau Fist-Muffe für 216 und 144 Fasern	00039-10-2005	3
Messprinzip, Richtlinien, Werte	00041-01-2006	1
Bearbeitung vom Kabelloop	00043-08-2006	3

Tabelle 3: Wichtige Themenbereiche im LWL-Handbuch [1].



6 Beschriftung

6.1 Beschriftung generell

Alle Elemente der LWL-Verkabelung werden dauerhaft beschriftet. Es sind dies:

- LWL-Racks
- Kabelendverteiler (KEV) im Rack
- LWL-Mittelstücke im KEV
- LWL-Kabel
- die einzelnen Fasern in einem Kabel (Unterscheidung durch Farbcode, Beschriftung nur bei Spleissungen)
- LWL-Muffen
- LWL-Schächte

Die Beschriftungen werden vor Beginn der Ausführung vom Auftraggeber festgelegt bzw. genehmigt. Sämtliche Messungen und die gesamte Dokumentation sollen auf den definitiven Beschriftungen beruhen.

6.2 Tool

Alle Bezeichnungen werden in der Applikation *NeDocS Light* (vgl. [7]) erfasst. Daher müssen sämtliche Beschriftungen kompatibel zu dieser Applikation sein.

6.3 Prinzip

Tabelle 4 und Abbildung 6 (S. 18) zeigen das Prinzip.

Element	Prinzip	Beispiele
LWL-Rack	Alle LWL-Racks werden global durchnummeriert.	R-1001, R-1002, ...
Kabelendverteiler (KEV)	Die Kabelendverteiler werden pro Rack durchnummeriert.	KEV-01, KEV-02, ... (von oben nach unten)
Mittelstücke	Die Mittelstücke werden pro KEV durchnummeriert.	1, 2, ... 24 (von links nach rechts)
LWL-Kabel	Alle LWL-Kabel werden global durchnummeriert. Besteht ein Kabel aus mehreren Kabel-Abschnitten, werden die Abschnitte des Kabels zusätzlich durchnummeriert.	LWL-Kabel: K-1001, K-1002, ... Kabel-Abschnitte: K-1001:1, K-1001:2, ...
Faser	Die Fasern in einem LWL-Kabel werden pro Kabel durchnummeriert.	1, 2, ... 144 oder 1, 2, ... 216
LWL-Schacht	Alle LWL-Schächte werden global durchnummeriert.	SCH-1001, SCH-1002, ...
LWL-Muffe	Alle Muffen werden global durchnummeriert.	M-1001, M-1002, ...

Tabelle 4: Beschriftungsprinzip.

Erläuterungen:

- LWL-Racks, LWL-Kabel, LWL-Schächte und Muffen werden global durchnummeriert. Durch die Applikation *NeDocS light* wird dabei sichergestellt, dass jede Bezeichnung nur einmal vergeben wird.
- Besteht ein LWL-Kabel aus mehreren Kabel-Abschnitten, so werden die Abschnitte des Kabels zusätzlich durchnummeriert.
- Für die globale Nummerierung werden 4stellige Nummern verwendet. Die tiefste Nummer ist jeweils die Zahl 1001.
- Die Kabelendverteiler werden pro Rack durchnummeriert. Ein bestimmter KEV ist somit eindeutig definiert durch die Angabe von Rack-ID und KEV-ID.
- Die Mittelstücke – die Anschlusspunkte an die LWL-Verkabelung – werden pro KEV durchnummeriert. Ein bestimmtes Mittelstück – und damit das Ende einer Faserstrecke – ist somit eindeutig definiert durch die Angabe von Rack-ID, KEV-ID und Mittelstück-ID.

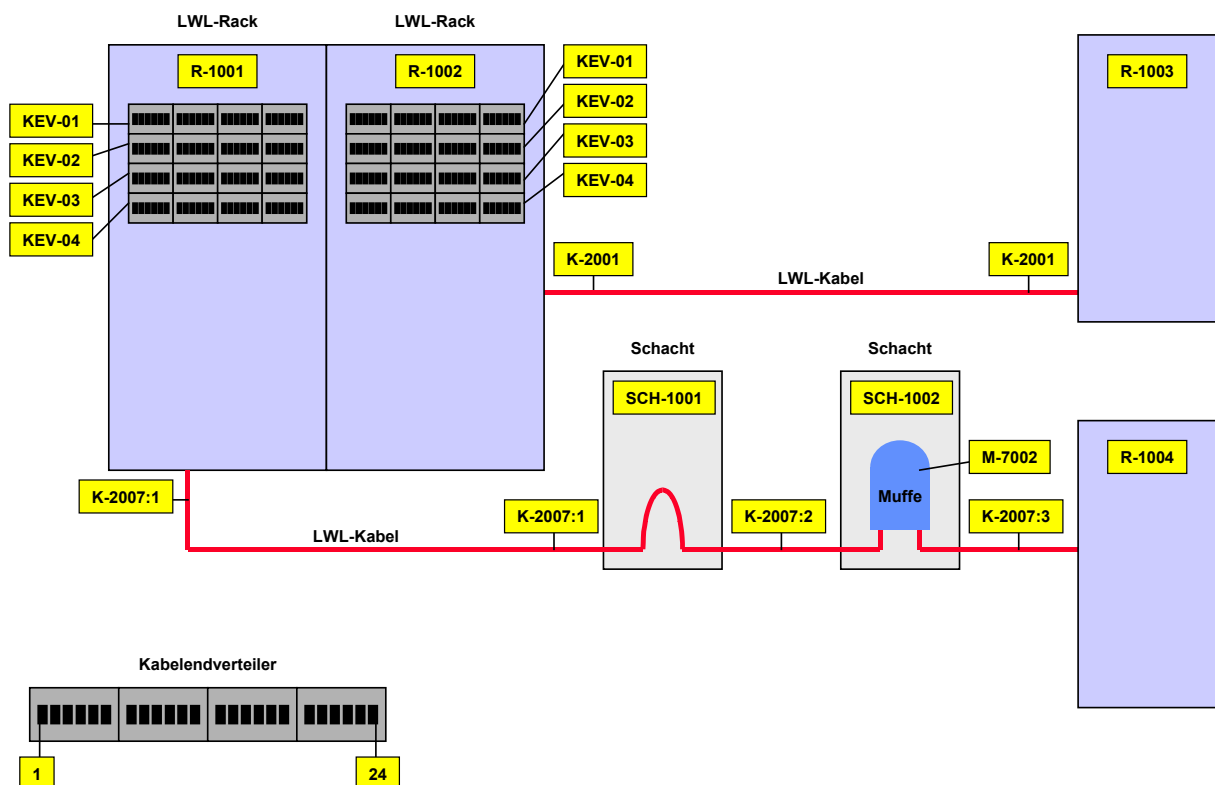


Abbildung 6: Beschriftungsprinzip.



7 Messtechnik

Die messtechnische Überprüfung hat im Anschluss an die Installation sicherzustellen, dass sämtliche LWL-Strecken den Anforderungen entsprechen.

7.1 Abnahmekontrolle

Die Abnahme erfolgt gemäss dem Abnahmeprotokoll in Anhang C (S. 30).

7.2 LWL-Messungen

7.2.1 Kalibrierung

Die für die Messung verwendeten Geräte müssen gemäss Herstellervorgaben, mindestens aber alle 2 Jahre, kalibriert werden. Die letzte Kalibrierung ist durch ein entsprechendes Protokoll nachzuweisen. Dieses ist Teil der Dokumentation.

7.2.2 Rückstreuungsmessung (OTDR)

Eine OTDR-Messung (Rückstreuungsmessung) ist für alle LWL-Verbindungen dieser Richtlinien durchzuführen. Sie soll bei folgenden Wellenlängen erfolgen:

- 1310 nm
- 1550 nm
- 1625 nm (nach Bedarf)

Dabei sollen folgende Parameter bestimmt werden:

- Der Dämpfungsverlauf entlang der Fasern
- die Spleissdämpfungen
- die Steckerdämpfungen
- die Gesamtdämpfung
- die Länge der Fasern (rechnerisch, es ist der Brechungsindex gemäss Angabe des Faserherstellers einzugeben)

Wie Abbildung 7 zeigt, müssen die Messungen mit einer Vorspann- und einer Nachspann-Faser von je **mindestens 1 km Länge** durchgeführt werden.

Die Fasern sind immer **von beiden Enden** aus zu vermessen. Dabei bleiben Vor- und Nachspann an Ort, lediglich das OTDR wird ans andere Ende angeschlossen. Für die Dämpfungen ist jeweils der Mittelwert aus beiden Messungen anzugeben.

Folgende Werte sind zu ermitteln:

- Die Summe der Dämpfungswerte für Faser und Steckerübergänge von A nach B (Gesamtdämpfung)
- Die Summe der Dämpfungswerte für Faser und Steckerübergänge von B nach A (Gesamtdämpfung)
- Der Mittelwert beider Messungen.

Die Messwerte (Dämpfung, Dämpfungsverlauf, Kabellänge usw.) und die für die Messung spezifischen Parameter (Typ des Messgeräts, Kalibrierprotokoll, korrekte Faserbezeichnung, Brechungsindex der Fasern usw.) sind in Protokollen festzuhalten.

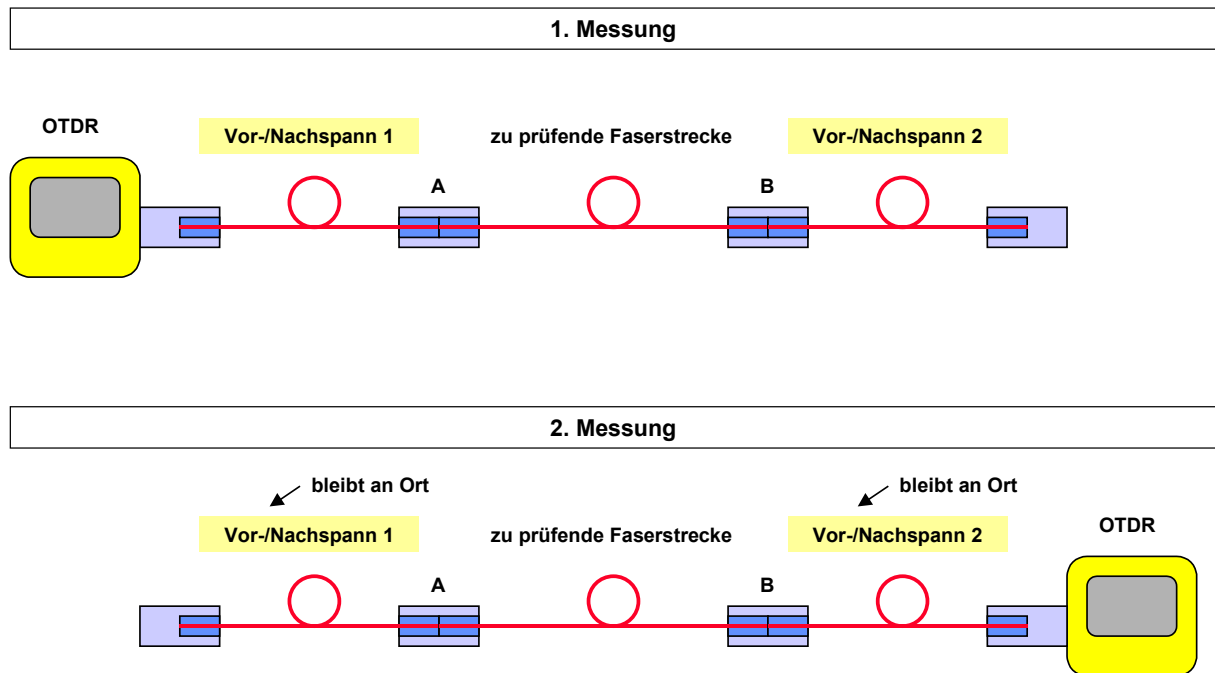


Abbildung 7: LWL-Messungen mit einem OTDR.

7.2.3 Weitere Messungen

Die Parameter

- *Chromatic Dispersion (CD)*
- *Polarization Mode Dispersion (PMD)*

werden nur bei Bedarf gemessen.



8 Dokumentation

Die Dokumentation soll sicherstellen, dass die relevante Information über die LWL-Verkabelung (eingesetzte Komponenten, optische Eigenschaften) während der gesamten Lebensdauer zur Verfügung steht.

Damit soll zu jedem Zeitpunkt klar ersichtlich sein, ob eine bestimmte LWL-Verbindung eine Aktivtechnologie unterstützt oder nicht.

8.1 Anlagedokumentation

Zur Anlagedokumentation einer LWL-Verkabelung gehören folgende Dokumente:

- Kurzbeschreibung (1 Seite)
- Prinzipschema
- Verteiler-Layout (Anzahl und Lage der Kabelendverteiler)
- Liste der eingesetzten Komponenten (Fasern, Kabel, Stecksysteme) mit genauer Bezeichnung von Typ und Hersteller
- Datenblätter der eingesetzten Komponenten
- Dokumentation der Messungen gemäss Abschnitt 7.2 (ab S. 19).

Die Anlagedokumentation ist in 3facher Ausführung auf Papier (Ordner) und in elektronischer Form auf CD oder DVD zu erstellen. Sie ist bei der Abnahme dem Auftraggeber zu übergeben.

8.2 Dokumentation der Messergebnisse

Die Messergebnisse sind wie folgt zu dokumentieren:

- **Messbedingungen:** Typ des Messgeräts, Kalibrierprotokoll, Messanordnung, Umgebungsbedingungen, Brechungsindex der Fasern usw.)
- **Zusammenfassung** der Messungen: Eine Liste aller gemessenen Strecken (1 Zeile pro Strecke) mit der *korrekten* Faserbezeichnung, der Länge und einer Zusammenfassung des Messresultats.
- **Detailresultate:** In elektronischer Form abzugeben sind die detaillierten Messprotokolle aller Strecken. Das Messprotokoll muss alle Angaben zur Identifikation der Strecke enthalten sowie die detaillierten Messresultate. Der verwendete Brechungsindex ist in jedem Messprotokoll aufzuführen.

Sämtliche Unterlagen sind in elektronischer Form abzugeben. Zusätzlich soll die Zusammenfassung der Messungen auch auf Papier abgegeben werden.

* * *



Anhang

Anhang A: Technische Grundlagen

Anhang B: Referenzen

Anhang C: Abnahmeprotokoll

Anhang D: Abkürzungen und Fachbegriffe

Anhang A: Technische Grundlagen

Dieser Anhang enthält Begründungen wichtiger Entscheide und allgemeine technische Grundlagen.

A.1 LWL-Fasern

A.1.1 Wahl des Fasertyps

Der Fasertyp G.652.D wurde aus folgenden Gründen gewählt:

- Der Typ G.652 (ohne D) wird auch in ISO/IEC 11801 [17] empfohlen.
- Der Typ G.652 wird auch in [2] spezifiziert.
- Der Typ G.652 unterstützt Gigabit Ethernet (1310 nm) und 10 Gigabit Ethernet (1310 nm und 1550 nm).
- Der Typ G.652.D öffnet das Fenster für WDM-Anwendungen im Wellenlängenbereich von 1310 nm bis 1625 nm.
- Nur der Typ G.652.D hat keinen Wasser-Peak *und* eine reduzierte PMD.

A.1.2 Farbcodes

Abbildung 8 zeigt die geforderten Farbcodes für Bündeladern und Fasern in einem LWL-Kabel.

Bündeladercode

Bündel 1		Rot
Bündel 2		Grün
alle anderen		Weiss
Blindbündel		Schwarz

Fasercode (Analog zu Swisscom)

1		rot	7		orange
2		grün	8		schwarz
3		gelb	9		grau
4		blau	10		braun
5		weiss	11		pink
6		violett	12		türkis

Abbildung 8: Farbcodes (Quelle: [1]).



A.2 Aktivtechnologien: Übersicht Ethernet

Tabelle 5 zeigt eine Übersicht über die verschiedenen Technologievarianten von Ethernet.

Datenrate	Varianten
10BASE-	10 Mbit/s: Klassisches Ethernet • 10Base-T: Twisted Pair, Klasse C / Kat. 3
100BASE-	100 Mbit/s: Fast Ethernet • 100Base-TX: Twisted Pair, Klasse D (1995) / Kat. 5 • 100Base-FX: Glasfasern
1000BASE-	1 Gbit/s: Gigabit Ethernet • 1000Base-LX: Long Wavelength Laser (1310 nm) • 1000Base-SX: Short Wavelength Laser (850 nm) • 1000Base-T: Twisted Pair, Klasse D (2002) / Kat. 5
10GBASE-	10 Gbit/s: 10 Gigabit Ethernet • 10GBase-SR, -LR, -ER, -LX4: Glasfasern • 10GBase-CX4: Twinax-Kabel, nur 15 m • 10GBase-T: Twisted Pair
100GBASE-	100 Gbit/s: 100 Gigabit Ethernet (geplant) • 10 km über Singlemode • 40 km über Singlemode • 100 m über Multimode

Tabelle 5: Technologievarianten von Ethernet.

A.3 Aktivtechnologien: Gigabit Ethernet

Abbildung 9 zeigt Gigabit Ethernet in der Übersicht. Im WAN ist vor allem die Variante 1000BASE-LX (ohne CSMA/CD) von Bedeutung.

Wie Tabelle 6 zeigt, beträgt die Maximaldistanz für 1000BASE-LX über Singlemodefasern gemäss IEEE-Standard 5 km.

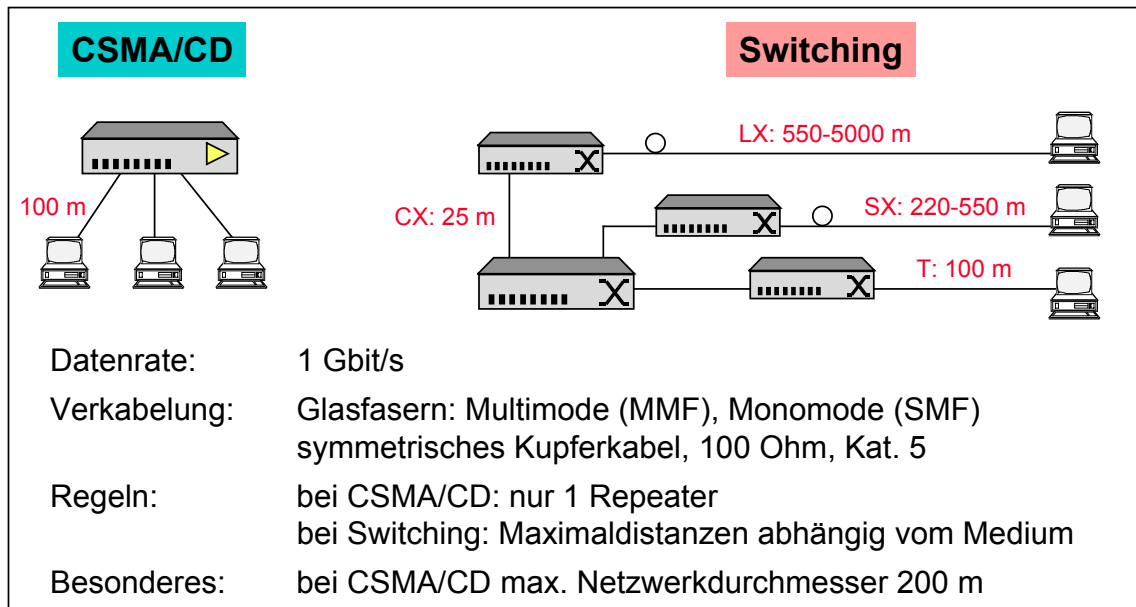


Abbildung 9: Gigabit Ethernet in der Übersicht.

Bezeichnung	Wellenlänge	Medium	Distanz
1000Base-SX	850 nm	MMF 62,5 (160 MHz · km)	2-220 m
		MMF 62,5 (200 MHz · km)	2-275 m
		MMF 50 (400 MHz · km)	2-500 m
		MMF 50 (500 MHz · km)	2-550 m
1000Base-LX	1300 nm	MMF 62,5 (500 MHz · km)	2-550 m
		MMF 50 (400 MHz · km)	2-550 m
		MMF 50 (500 MHz · km)	2-550 m
		SMF (1310 nm)	2-5000 m
1000Base-CX	-	Twinaxial-Kabel	25 m
1000Base-T	-	Twisted Pair, Klasse D	100 m

Tabelle 6: Technologievarianten und Distanzen von Gigabit Ethernet;
(Quelle: IEEE 802.3 [18], Table 38-11 für 1000Base-SX und -LX);
MMF: Multimode Fiber,
SMF: Singlemode Fiber.

A.4 Aktivtechnologien: 10 Gigabit Ethernet

Abbildung 10 zeigt die optischen Varianten von 10 Gigabit Ethernet in der Übersicht.

Wie Tabelle 7 zeigt, beträgt die Maximaldistanz gemäss IEEE-Standard 10 km für die Variante 10GBASE-LR (1310 nm) und 40 km für 10GBASE-ER (1550 nm).

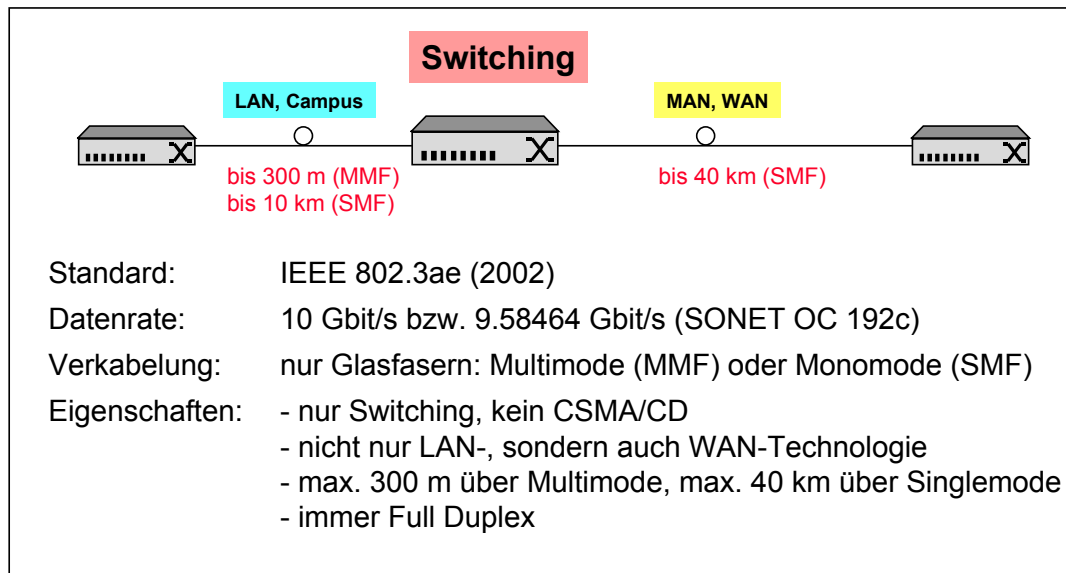


Abbildung 10: Optische Varianten von 10 Gigabit Ethernet in der Übersicht.

Bezeichnung	Wellenlänge	Medium	Distanz
10GBase-SR	850 nm	MMF 62,5 (160 MHz · km)	2-26 m
10GBase-SW		MMF 62,5 (200 MHz · km)	2-33 m
		MMF 50 (400 MHz · km)	2-66 m
		MMF 50 (500 MHz · km)	2-82 m
		MMF 50 (2'000 MHz · km)	2-300 m
10GBase-LR	1310 nm	SMF	2 m - 10 km
10GBase-LW			
10GBase-ER	1550 nm	SMF	2 m - 30 km
10GBase-EW			2 m - 40 km^a
10GBase-LX4	WWDM: 1275-1349 nm	MMF 62,5 (500 MHz · km)	2-300 m
10GBase-LW4		MMF 50 (400 MHz · km)	2-240 m
		MMF 50 (500 MHz · km)	2-300 m
		SMF	2 m - 10 km
10GBase-CX4	-	Twinaxial-Kabel	15 m
10GBase-T	-	Twisted Pair, Klasse E _A	100 m

a) falls die Maximaldämpfung nicht überschritten wird.

Tabelle 7: Technologievarianten und Distanzen von 10 Gigabit Ethernet;
Quelle: IEEE 802.3 [18], Table 52-6 für 10GBase-S, Table 52-14 für 10GBase-L, Table 52-15 für 10GBase-E und Table 53-13 für 10GBase-LX4/LW4.

Tabelle 8 zeigt schliesslich die verschiedenen *Physical Coding Sublayers* (PCS) und die *Physical Layers* (PHY) der optischen Varianten von 10 Gigabit Ethernet.

Im WAN-Bereich sind vor allem die Varianten 10GBASE-L und 10GBASE-E (ohne SDH-Mapping) von Bedeutung.

PCS / PHY	Möglichkeiten
3 Physical Coding Sublayers (PCS)	10GBASE-X: 8b/10b, 8 Bit → 10 Bit 10GBASE-R: 64b/66b, 64 Bit → 66 Bit 10GBASE-W: 64b/66b, Mapping in SDH-Container
4 Physical Layers (PHY)	10GBASE-S: Short Wavelength, 850 nm, Serial, nur MMF 10GBASE-L4: Long Wavelength / 4W-WDM, 1300 nm, MMF / SMF 10GBASE-L: Long Wavelength, 1310 nm, Serial 10GBASE-E: Extra Long Wavelength, 1550 nm, Serial

Tabelle 8: PCS- und PHY-Layer von 10 Gigabit Ethernet.

A.5 Aktivtechnologien: 100 Gigabit Ethernet

Die Standardisierung für 100 Gigabit Ethernet ist immer noch in einer sehr frühen Phase (Study Group).

Abbildung 11 zeigt den aktuellen Stand der sogenannten *Objectives* (Ziele) für 100 Gigabit Ethernet. Der Fokus liegt ganz klar auf optischer Übertragung.

HSSG Objectives

- Support full-duplex operation only (approved 11/16/06: All 73/0/4)
- Preserve the 802.3 / Ethernet frame format at the MAC Client service interface (approved 11/16/06: All 76/0/4)
- Preserve minimum and maximum FrameSize of current 802.3 Std (approved 11/16/06: All 74/0/4)
- Support a speed of 100 Gb/s at the MAC/PLS interface (approved 11/16/06: All 67/9/14, 802.3 26/4/11)
- Support at least 10km on SMF. (approved 11/16/06: All 86/0/4, 802.3 40/0/4)
- Support at least 100 meters on OM3 MMF. (approved 11/16/06, All 61/3/27, 802.3 33/2/13)
- Support a BER better than or equal to 10^{-12} at the MAC /PLS service interface. (approved 1/19/07, All 68/0/4).
- Support at least 40-km on SMF. (approved 1/19/07, All 38/10/32, 802.3 12/6/16).

Updated Jan 19, 2007

IEEE Orlando, FL Plenary Meeting, March 2007
17

Abbildung 11: *Objectives* für 100 Gigabit Ethernet (Quelle: [6]).



Anhang B: Referenzen

In diesem Anhang sind die wichtigsten Dokumente aufgeführt, auf die in den vorliegenden Richtlinien Bezug genommen wird.

B.1 Allgemeine Referenzen

- [1] **ewz: LWL-Handbuch**
Spezifikationen für die Verarbeitung von Lichtwellenleiterkabeln und der passiven Komponenten, Ausgabe vom 16. Juni 2005,
Alex Gretener, Roman Dürr, Stephan Senn, Abt. MTF, ewz.
- [2] **Richtlinien für Kommunikationsverkabelung**
Herausgeber: IMMO / OIZ.
http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/beraten/fachstellen/energie_gebaeudetechnik.ParagraphContainerList.ParagraphContainer1.ParagraphList.0019.File.pdf/IMMO_RL_Verwaltung_V3.pdf
- [3] **Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude**
Herausgeber: IMMO / OIZ.
http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/beraten/fachstellen/energie_gebaeudetechnik.ParagraphContainerList.ParagraphContainer1.ParagraphList.0018.File.pdf/immo-oiz_ri_schule_v2_0End.pdf
- [4] **Richtlinien für Kommunikationsräume**
Herausgeber: IMMO / OIZ.
http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/beraten/fachstellen/energie_gebaeudetechnik.ParagraphContainerList.ParagraphContainer1.ParagraphList.0011.File.pdf/RL_Verteiler_E5.pdf
- [5] **Higher Speed Study Group (HSSG)**
Public Website: www.ieee802.org/3/hssg
- [6] **Higher Speed Study Group**
Agenda and General Information, Orlando, Florida, March 2007.
- [7] **NeDocS**
Komplettbeschreibung, Stand Nov. 2005.
<http://www.binsoft.de/Produkte/NeDocS.zip>



B.2 Normen

- [8] **ITU-T Rec. G.652 (06/2005)**
Characteristics of a single-mode optical fibre and cable.
- [9] **IEC 60332**
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions.
- [10] **IEC 60754-2**
Test on gases evolved during combustion of electric cables - Part 2: Determination of degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric cables by measuring pH and conductivity.
- [11] **IEC 60793-2-50**
Optical fibres - Part 2-50: Product specifications -
Sectional specification for class B single-mode fibres.
- [12] **IEC 60794-2**
Optical fibre cables - Part 2: Indoor cables - Sectional specification.
- [13] **IEC 60794-3**
Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional specification.
- [14] **IEC 61034**
Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions.
- [15] **IEC 61754-15 (1999-09)**
Fibre optic connector interfaces - Part 15: Type LSH connector family.
- [16] **CECC 86 275-802:1999**
CLC/TC 86BXA Detail Specification: Connector sets of assessed quality for optical fibres and cables - Type LSH-HRL universal.
- [17] **ISO/IEC 11801:2002**
Information Technology – Generic Cabling for Customer Premises.
- [18] **IEEE 802.3-2005**
Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)
Access Method and Physical Layer Specifications.



Anhang C: Abnahmeprotokoll

Abnahmeprotokoll: LWL-Infrastruktur

Auftraggeber: _____ Objekt: _____

Bauvorhaben (BAV): _____ Bereich: _____

Unternehmer: _____ Offerte vom: _____

Elektroingenieur / Planer: _____ Nutzer: _____

- ☐ Teilabnahme Nr. _____ ☐ Schlussabnahme
- ☐ Keine Mängel, Arbeit gilt als abgenommen
- ☐ unwesentliche Mängel, Arbeit gilt als abgenommen
- ☐ nicht abgenommen
- ☐ Datum neuer Abnahme: _____
- ☐ 2. Abnahme: Mängel behoben, Arbeit gilt als abgenommen,
Datum / Visum: _____

Bemerkungen

1. Die LWL-Infrastruktur wurde am Abnahmeort betriebsbereit übergeben und von der IMMO/OIZ ordnungsgemäss auf ihre Beschaffenheit und der Kongruenz mit den geltenden LWL-Richtlinien geprüft.
2. Aufgrund dieser Prüfung bestätigt die IMMO/OIZ die Abnahme der LWL-Infrastruktur.
3. Sind nach der Prüfung der LWL-Infrastruktur Vorbehalte anzubringen, werden diese in der Mängelliste (Beilage zum Abnahmeprotokoll) vollständig aufgeführt.
4. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Vorbehalte der Mängelliste in der vereinbarten Zeit zu beheben. Die Behebung der Mängel ist durch folgende Person

an nachfolgende Stelle zu melden:



Checkliste für Abnahme

				gemäss
19" Verteiler	Schrankmontage	☐	☐	Abschnitt 4.4, RL-UKV (*)
	Beschriftung Verteiler	☐	☐	Kapitel 6, RL-LWL (*)
	230-V-Anschluss	☐	☐	Abschnitt 4.4.11, RL-UKV
	Beschriftung 230-V-Sicherung	☐	☐	Abschnitt 4.4.11, RL-UKV
	Anschluss Potentialausgleich	☐	☐	Kapitel 6, RL-UKV
	Kabelbeschriftung UKV / LWL	☐	☐	Kapitel 6, RL-LWL
	Panelbeschriftung UKV / LWL	☐	☐	Kapitel 6, RL-LWL
	Kabelführung i. O.	☐	☐	
	Racks sauber	☐	☐	
UKV + LWL- Verkabelung:	Anschlussstellen fachgerecht	☐	☐	
	Beschriftung UKV- / LWL-Dosen	☐	☐	Kapitel 6, RL-LWL
	Kabelführung i. O.	☐	☐	
	Trassebelegung i. O.	☐	☐	
Spezifische Telefonieinstall.:	Montage Verteiler VS83	☐	☐	Abschnitt 4.4.8, RL-UKV
	Patchkabel	☐	☐	Abschnitt 4.4.10, RL-UKV
	230-V-Anschluss TVA	☐	☐	Abschnitt 4.4.11, RL-UKV
	Anschlüsse / Aufschaltung	☐	☐	Abschnitt 5.1.2, RL-UKV
	Kabelbeschriftung	☐	☐	Abschnitt 8.2, RL-UKV
	Verteilerbeschriftung	☐	☐	Abschnitt 8.5, RL-UKV
Messungen:	LWL-Kabel Multimode (Protokoll schriftlich)	☐	☐	Abschnitt 9.2, RL-UKV
	LWL-Kabel Singlemode (Protokoll schriftl.)	☐	☐	Kapitel 7, RL-LWL
	UKV-Kabel (Protokoll schriftlich + CD)	☐	☐	Abschnitt 9.3, RL-UKV
Dokumente:	Verkabelungsprinzip Passivnetzwerk	☐	☐	Kapitel 8, RL-LWL
	Schrankbelegungen (El. Ing.)	☐	☐	Abschnitt 9.5, RL-UKV
	LWL-Kabel Multimode Dokumentation	☐	☐	Abschnitt 9.5, RL-UKV
	LWL-Kabel Singlemode Dokumentation	☐	☐	Kapitel 8, RL-LWL
	Dokumentation vollständig vorhanden	☐	☐	Kapitel 8, RL-LWL
	Zertifikat UKV-Systemgarantie	☐	☐	Abschnitt 7.1, RL-UKV
	Dokumentationen Telefonie-Installationen	☐	☐	Abschnitt 9.5, RL-UKV
Bemerkungen:				

(*) Abkürzungen:

RL-UKV: Richtlinien für Kommunikationsverkabelung [2].

RL-LWL: LWL-Richtlinien (dieses Dokument).



Sonstige Mängel

Bemerkungen:	Zuständig	Termin
Mängel behoben Datum:	Unterschrift: Unternehmer	
Mängel behoben Datum:	Unterschrift: ☐ IMMO / ☐ OIZ	



Unterschriften-Dokument

1 **Elektroingenieur / Planer:** _____ **Name:** _____
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

2 **Unternehmer:** _____ **Name:** _____
Starkstrominstallationen
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

3 **Unternehmer:** _____ **Name:** _____
Schwachstrominstallation
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

4 **OIZ** **Name:** _____
Telekommunikation
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

5 **IMMO** **Name:** _____
Telekommunikation
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

6 **AHB** **Name:** _____
Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____



Anhang D: Abkürzungen und Fachbegriffe

AHB	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
APC	Angled Physical Contact: Schrägschliff
ARV	Arealverteiler
CD	Chromatic Dispersion (auch: Compact Disc)
CECC	CENELEC Electronic Components Committee
CENELEC	Comité Européen de Normalisation Electrique
CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing
DGD	Differential Group Delay
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing
EDFA	Erbium-doped Fiber Amplifier
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EV	Etagenverteiler
GV	Gebäudeverteiler
HBD	Hochbaudepartement der Stadt Zürich
HE	Höheneinheit in einem 19-Zoll-Schrank
HKV	Handbuch für Kommunikationsverkabelung
HRLC	High Return Loss Connector
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IL	Insertion Loss
IMMO	Stadt Zürich – Immobilien-Bewirtschaftung
ISO	International Organization for Standardization
ITU	International Telecommunication Union (früher CCITT)
IT	Informationstechnologie
JTC1	(ISO/IEC) Joint Technical Committee 1
KS	Kommunikationssteckdose
LSOH	Low Smoke Zero Halogen
LWL	Lichtwellenleiter
MMF	Multimode Fiber
OIZ	Stadt Zürich – Organisation und Informatik
OTDR	Optical Time Domain Reflectometer
PMD	Polarization Mode Dispersion
RL	Return Loss (Rückflusdämpfung)
SMF	Singlemode Fiber
UKV	Universelle Kommunikationsverkabelung
WDM	Wavelength Division Multiplexing

* * *